

Atividade Avaliativa nº 05 - 1ª parte

Sistemas Lineares 3 x 3 no Colab

Implementar, no Google Colab, a resolução de sistemas lineares 3×3 utilizando Python e a biblioteca NumPy.

Código inicial

```
import numpy as np
```

Exercício 1

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 11 \\ 3x + y + z = 10 \end{cases}$$

Exercício 2

$$\begin{cases} 2x + y + z = 9 \\ x - 3y + 2z = -1 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$$

Exercício 3

$$\begin{cases} 3x - y + 2z = 13 \\ 2x + 2y - z = 4 \\ x + y + 3z = 15 \end{cases}$$

Exercício 4

$$\begin{cases} x + y + z = 5 \\ 2x - 2y + 3z = 12 \\ 3x + y - z = 7 \end{cases}$$

Exercício 5

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 10 \\ x - y + 2z = 6 \\ 3x + 2y + 2z = 14 \end{cases}$$

Exercício 6

$$\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x + y + 3z = 13 \\ 3x + 2y - z = 8 \end{cases}$$

Exercício 7

$$\begin{cases} 2x + y - 2z = 3 \\ x + 3y + z = 12 \\ 3x - y + 2z = 7 \end{cases}$$

Exercício 8

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 16 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases}$$

Exercício 9

$$\begin{cases} 3x + y - z = 9 \\ 2x - 2y + z = 1 \\ x + 3y + 2z = 14 \end{cases}$$

Exercício 10

$$\begin{cases} x + y - 2z = 2 \\ 2x - y + 3z = 11 \\ 3x + 2y + z = 12 \end{cases}$$

O que deverá ser feito

Para cada sistema:

1. Monte a matriz dos coeficientes;
2. Monte o vetor dos termos independentes;
3. Utilize o comando:

```
np.linalg.solve(A, B)
```

4. Registre os valores encontrados para x , y e z .

Entrega

O aluno deverá entregar:

1. Link do notebook no Google Colab;
2. Prints das execuções;
3. Resultados encontrados para cada sistema.